

7.3 区间估计

思考

设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 可以证明 μ 的无偏的、最有效的、一致的估计量为

$$\hat{\mu} =$$

—
问

$$P(\hat{\mu} = \mu) = \underline{\hspace{2cm}}$$

一 概念

案例 某大型游乐场为合理配备安保系统，需估计游客人数的情况，如果每周的游客数 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，而且假设 $\sigma^2 = 10.5$ ，我们要利用下表中近期52周的样本数据（单位：万人）给出参数 μ 的范围——区间估计。

9.34	16.11	10.94	9.75	10.72	8.9	8.01	19.97	17.11	12.69	7.56	8.84	11.1
14.28	7.31	4.04	6.93	12.77	12.96	13.16	11.25	12.28	10.12	14.51	7.21	13.17
8.9	10.58	13.49	15.09	8.01	15.82	13.85	11.46	11.04	10.97	10.69	11.76	11.85
14.39	16.69	13.21	10.99	13.73	12.28	8.3	14.79	12.69	12.12	13.37	12.54	8.59

—
什么是区间估计呢？

置信区间的定义:

— 设 θ 是一个待估计的参数, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本

α 是给定的数, $0 < \alpha < 1$

若能找到两个统计量 $\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 使得

— 则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

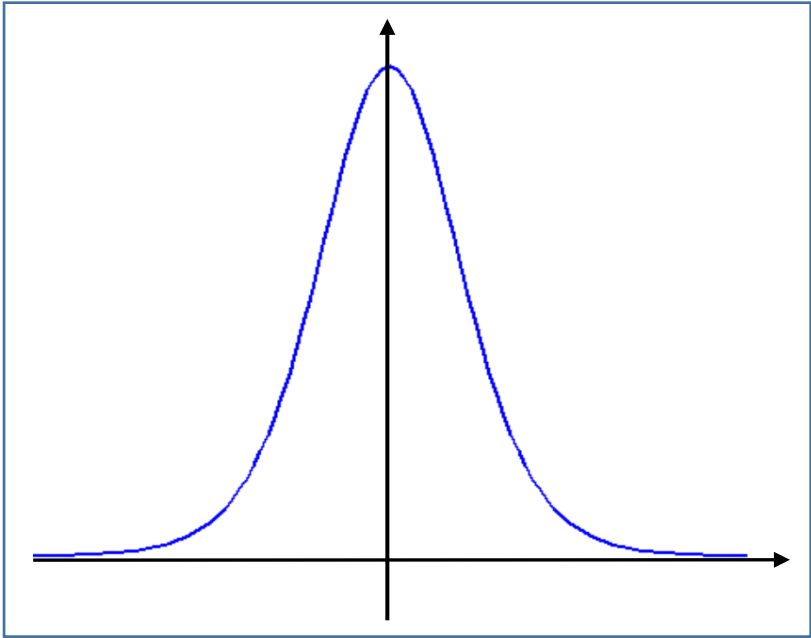


Neymann(1894—1981)

案例 某大型游乐场每周的游客数 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，而且假设 $\sigma^2 = 10.5$ ，根据下表中近期52周的样本数据（单位万人），求 μ 的置信度为0.95 的置信区间。

9.34	16.11	10.94	9.75	10.72	8.9	8.01	19.97	17.11	12.69	7.56	8.84	11.1
14.28	7.31	4.04	6.93	12.77	12.96	13.16	11.25	12.28	10.12	14.51	7.21	13.17
8.9	10.58	13.49	15.09	8.01	15.82	13.85	11.46	11.04	10.97	10.69	11.76	11.85
14.39	16.69	13.21	10.99	13.73	12.28	8.3	14.79	12.69	12.12	13.37	12.54	8.59

$\bar{x} = 11.68$



求置信区间的步骤

构造枢轴量

$$g(X_1, \dots, X_n, \theta)$$

它只含有待估参数，不含其它未知参数，它的分布完全已知（不含待估参数）。

解: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{10.5}{52})$
 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{10.5}{52}}} \sim N(0, 1)$

$$P\left(-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{10.5}{52}}} < 1.96\right) = 0.95$$

$$-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{10.5}{52}}} < 1.96 \Rightarrow \bar{X} - 1.96\sqrt{\frac{10.5}{52}} < \mu < \bar{X} + 1.96\sqrt{\frac{10.5}{52}}$$

给定置信度 $1 - \alpha$ ，定出两个常数 a, b ，使得

$$P(a < g(X_1, \dots, X_n, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

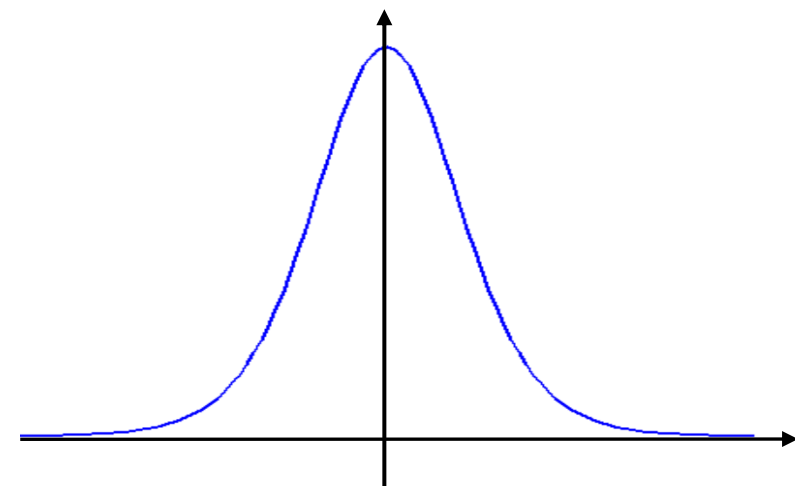
由 $a < g(X_1, \dots, X_n, \theta) < b$ 解出 $\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$

得置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$

注

□ 区间估计唯一吗?

□ 置信区间的长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 反映了估计的精度



$\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 越小, 估计的精度_____.

□ $1 - \alpha$ 反映了估计的可靠程度, $1 - \alpha$ 越大, 越_____。

□ 在求参数的置信区间时, 一般先保证_____, 再提高_____。

通常, _____可以提高精度.

二、单个正态总体的区间估计

案例 考查某基于大语言模型的AI问答系统，随机挑选20个人进行测试，分别输入多个问题，计算回答的准确率 X (%)，数据如下：

84.1, 75.6, 83.2, 82.3, 82.8, 85.7, 78.5, 82.3, 81.0, 80.4,
87.1, 85.8, 83.9, 76.4, 71.8, 84.3, 81.2, 79.4, 83.7, 82.5

假设回答准确率服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，置信度为 $1 - \alpha = 0.95$ 。

- (1) 如果已知方差 $\sigma^2 = 3.5^2$ ，求参数 μ 的置信区间；
- (2) 如果方差 σ^2 未知，求参数 μ 的置信区间；
- (3) 求参数 σ^2 的置信区间。

一般地，假设总体服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (正态总体) 置信度为 $1 - \alpha$
 $(X_1, \dots, X_n)$ 为样本 $(x_1, \dots, x_n)$ 为样本观测值 (数据)

(1) 方差 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知，求数学期望 μ 的置信区间

选取枢轴量

(2) 方差 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 未知，求数学期望 μ 的置信区间

选取枢轴量

(3) 当 μ 已知时, 方差 σ^2 的置信区间

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$
 $(X_1, \dots, X_n)$ 为样本

选取枢轴量

(4) 当 μ 未知时, 方差 σ^2 的置信区间

选取枢轴量

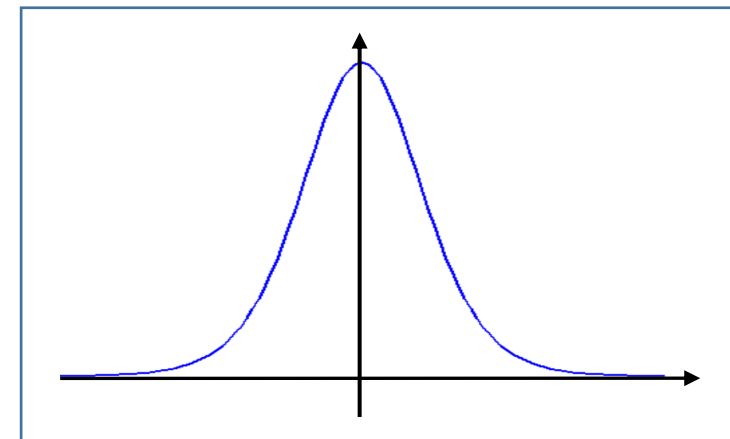
案例 测试某基于大语言模型的AI问答系统，随机挑选20个人，分别输入多个问题，计算回答的准确率 X (%)，数据如下：

84.1, 75.6, 83.2, ...

$$\bar{x} = 81.6$$
$$s^2 = 14.17$$

假设回答准确率服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，置信度为 $1 - \alpha = 0.95$ 。

(1) 如果已知方差 $\sigma^2 = 3.5^2$ ，求参数 μ 的置信区间；



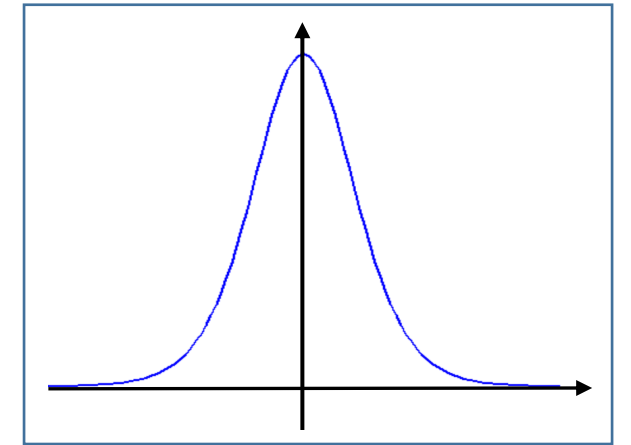
案例 测试某基于大语言模型的AI问答系统，随机挑选20个人，分别输入多个问题，计算回答的准确率 X (%)，数据如下：

84.1, 75.6, 83.2, ...

假设回答准确率服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，置信度为 $1 - \alpha = 0.95$ 。

(2) 如果方差 σ^2 未知，求参数 μ 的置信区间；

$$\bar{x} = 81.6$$
$$s^2 = 14.17$$



$$t_{0.025}(19) = 2.093$$

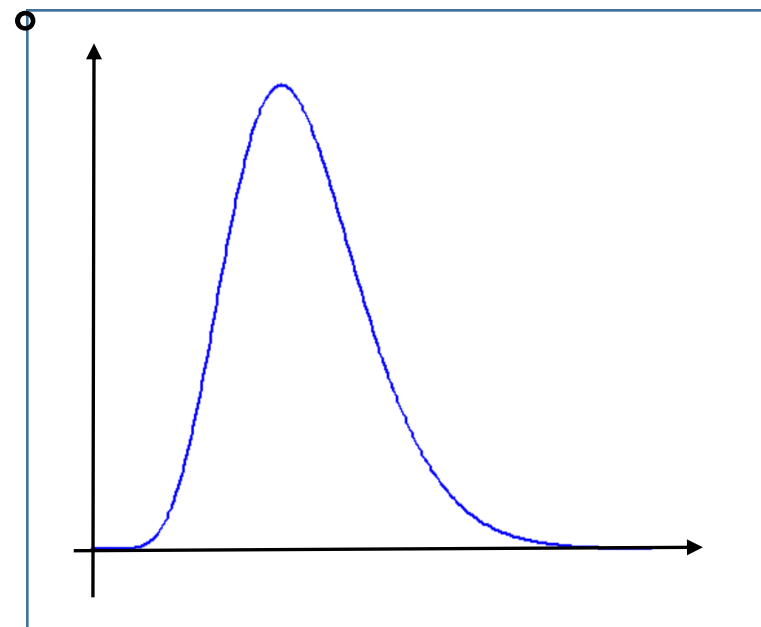
案例 考查某基于大语言模型的AI问答系统，随机挑选20个人，分别输入多个问题，计算回答的准确率 X (%)，数据如下：

84.1, 75.6, 83.2, ...

$$\bar{x} = 81.6$$
$$s^2 = 14.17$$

假设回答准确率服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，置信度为 $1 - \alpha = 0.95$ 。

(3) 求参数 σ^2 的置信区间。



$$\chi^2_{0.025}(19) = 32.85, \chi^2_{0.975}(19) = 8.90$$

三 单侧区间估计

案例 药物的半衰期是药物代谢动力学中一个很重要和最基本的参数，表示了药物在体内的时间与血药浓度间的关系，它是决定给药剂量、次数的主要依据。现在假定某种药物在65岁以上的人群中的半衰期 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，下面是10名65岁以上的患者的测试结果（单位：小时）：

12.3, 12.7, 11.1, 12.4, 11.4, 13.0, 11.8, 13.5, 12.2, 11.0

- (1) 请根据该抽样结果估计 μ 的置信水平为95%的单侧置信下限。
- (2) 请估计方差 σ^2 的置信水平为95%的单侧置信上限。



什么是单侧置信区间呢？

定义: 对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), θ 是待估参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本, 若能确定一个统计量 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 使得

则称 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 为置信度 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, **单侧置信下限** 为 $\underline{\theta}$

若能确定一个统计量 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 使得

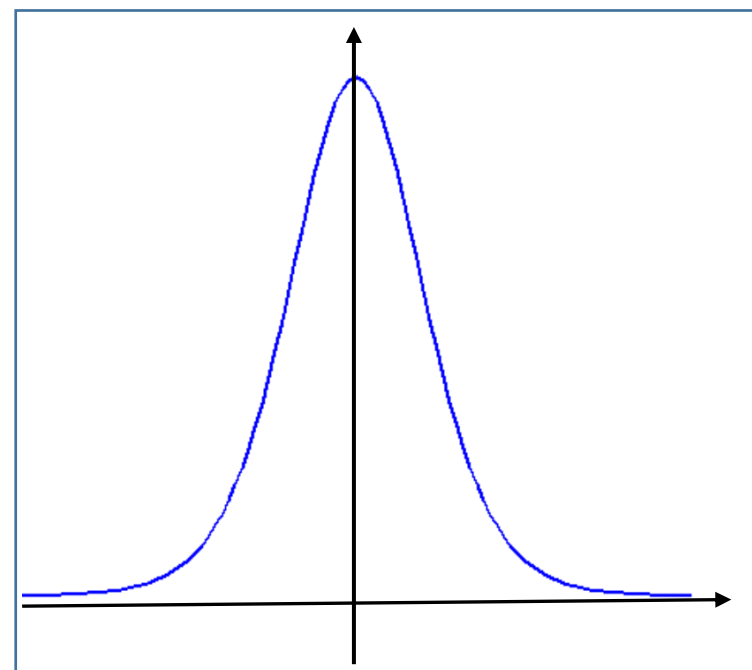
则称 $(-\infty, \bar{\theta})$ 为置信度 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, **单侧置信上限** 为 $\bar{\theta}$

案例 药物的半衰期是…。现在假定某种药物在65岁以上的人群中的半衰期 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，下面是10名65岁以上的患者的测试结果：

12.3, 12.7, 11.1, 12.4, 11.4, 13.0, 11.8, 13.5, 12.2, 11.0

(1) 请根据该抽样结果估计 μ 的置信水平为95%的单侧置信下限。

$$\bar{x} = 12.14, s^2 = 0.6716 \quad t_{0.05}(9) = 1.8331$$

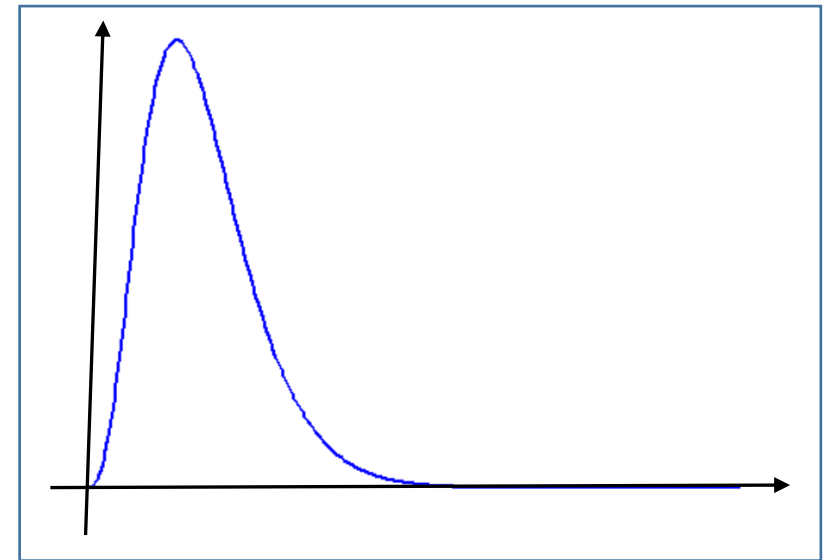


案例 药物的半衰期是…现在假定某种药物在65岁以上的人群中的半衰期 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，下面是10名65岁以上的患者的测试结果：

12.3, 12.7, 11.1, 12.4, 11.4, 13.0, 11.8, 13.5, 12.2, 11.0

(2) 请估计方差 σ^2 的置信水平为95%的单侧置信上限。

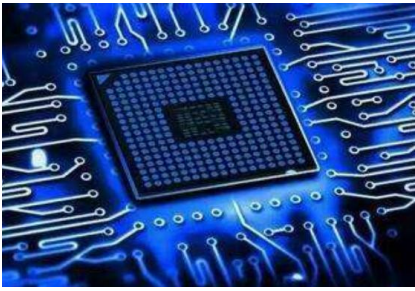
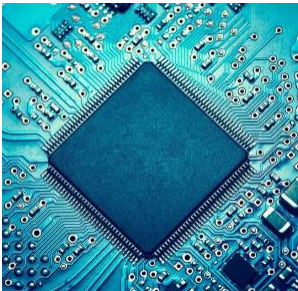
$$\bar{s}^2 = 0.6716 \quad \chi_{0.95}^2(9) = 3.325$$



两个正态总体的区间估计

案例 某高科技企业对某款手机使用了自主研发的芯片，使用自主研发芯片的手机为型号II，使用进口芯片的手机为型号I。为考核使用不同芯片手机的效果，对两型号手机的综合性能指标（跑分）进行了抽样，下面是随机测试的样本数据：（单位：万分）

型号 I	20.51	32.17	27.94	23.83	31.91	20.2	26.31	25.78	27.91	27.89		
型号 II	28.43	32.54	27.4	29.86	28.47	23.83	26.52	21.66	29.2	20.04	20.39	21.56



根据各方面的综合因素的评估，认为两种型号手机的跑分都服从正态分布，并且假设型号I的跑分 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、型号II的跑分 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，请根据下例要求为企业估计其中的参数。

(1) 如果认为它们的方差相等，求它们跑分均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为0.95的置信区间；

分析枢轴量

根据各方面的综合因素的评估，认为两种型号手机的跑分都服从正态分布，并且假设型号I的跑分 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、型号II的跑分 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，请根据下例要求为企业估计其中的参数。

(2) 如果方差没有任何评估信息，求方差比 σ_1^2/σ_2^2 置信度为0.95的置信区间。

分析枢轴量

作业 习题七

17, 18, 20, 22

不用在Canvas提交

18. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(x_1, x_2, \dots, x_{16})$ 是来自该总体的样本, 经计算:

$$\sum_{i=1}^{16} x_i = 35.8, \quad \sum_{i=1}^{16} x_i^2 = 130.0$$

(1) 设 $\sigma^2 = 4$, 求 μ 的95%置信区间; 进一步, 要使得相同置信度的置信区间长度是目前区间长度的一半, 样本容量至少需要多少?

(2) 如果 σ^2 未知, 请根据上面的样本数据给出 σ^2 的95%的单侧置信下限。

12. 我国对新研制的高速动车组的最高时速进行了 16 次测试, 测得最高时速的样本均值为 425 (km/h), 样本方差为 81, 根据长期经验可认为最高时速服从正态分布。给定置信度为 95%, 则最高时速的置信区间为

_____。

不用在Canvas提交

12. 设 $X_1, \dots, X_{36}$ 为取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 参数未知, 则 σ^2 的 95% 水平的双侧置信区间是 _____。

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 未知。 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间为 $(-\infty, \hat{\sigma}^2)$, 单侧置信上限 $\hat{\sigma}^2$ 的值为 _____

$$(A) \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)} ; \quad (B) \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} ; \quad (C) \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n)} ; \quad (D) \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)} .$$

16. 从大批彩色显像管中随机抽取 100 只, 算得其平均寿命为 10000 小时, 可以认为显像管的寿命服从正态分布。已知标准差 $\sigma=40$ 小时, 试求

- ✓(1) 显像管平均寿命 μ 的置信度为 0.99 的置信区间;
- ✓(2) 若显像管的平均寿命超过 10100 小时被认为合格, 试在显著性水平 $\alpha=0.005$ 下检验这批显像管是否合格? (注: $\Phi(2.576)=0.995$, $\Phi(2.33)=0.99$)